

Questão 1 · PD

Enunciado, polo de projeto e cálculo do controlador

Projetar PD para sobressinal $M_p \leq 10\%$ e tempo de acomodação, na faixa de 5%, inferior a 4 s.

$$G(s) = \frac{4(s+4)}{s(s+2)^2}, \quad H(s) = 1$$

1. Definir o polo desejado

$$\zeta = \frac{-\ln(10/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(10/100)}} = 0.591155$$

$$\omega_{n, \min} = \frac{3}{\zeta \cdot 4} = 1.268703 \text{ rad/s}$$

O projeto inicial resultou em $t_s(5\%) = 4,135$ s. Adota-se fator de frequência 1,10 para atender ao limite na resposta completa.

$$\omega_n = 1.10 \omega_{n, \min} = 1.395573 \text{ rad/s}$$

$$s_d = -\zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -0.825 + j1.12561$$

2. Avaliar a malha e aplicar o critério do ângulo

$$G(s)H(s) = \frac{4(s+4)}{s(s+2)^2}$$

$$\angle GH(s_d) = 19.5206^\circ - 126.2390^\circ - 2(43.7702^\circ)$$

$$\angle GH(s_d) \equiv 165.7412^\circ, \quad |GH(s_d)| = 3.646729894$$

$$\alpha = 180^\circ - \angle GH(s_d) = 14.2588^\circ$$

3. Calcular o zero real e o ganho

$$z = \frac{\text{Im}(s_d)}{\tan \alpha} - \text{Re}(s_d) = 5.254265 \Rightarrow s_z = -z$$

$$K_c = \frac{1}{|s_d + z| |GH(s_d)|} = 0.060003$$

Questão 1 · PD

Controlador final, malha fechada e verificação do enunciado

4. Escrever o controlador final

$G_c(s) = K_c(s + z) = 0.060003s + 0.315273$

$K_p = 0.315273, \quad K_i = 0, \quad K_d = 0.060003$

5. Fechar a malha e verificar os polos

$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G(s)}{1 + G_c(s)G(s)H(s)}$

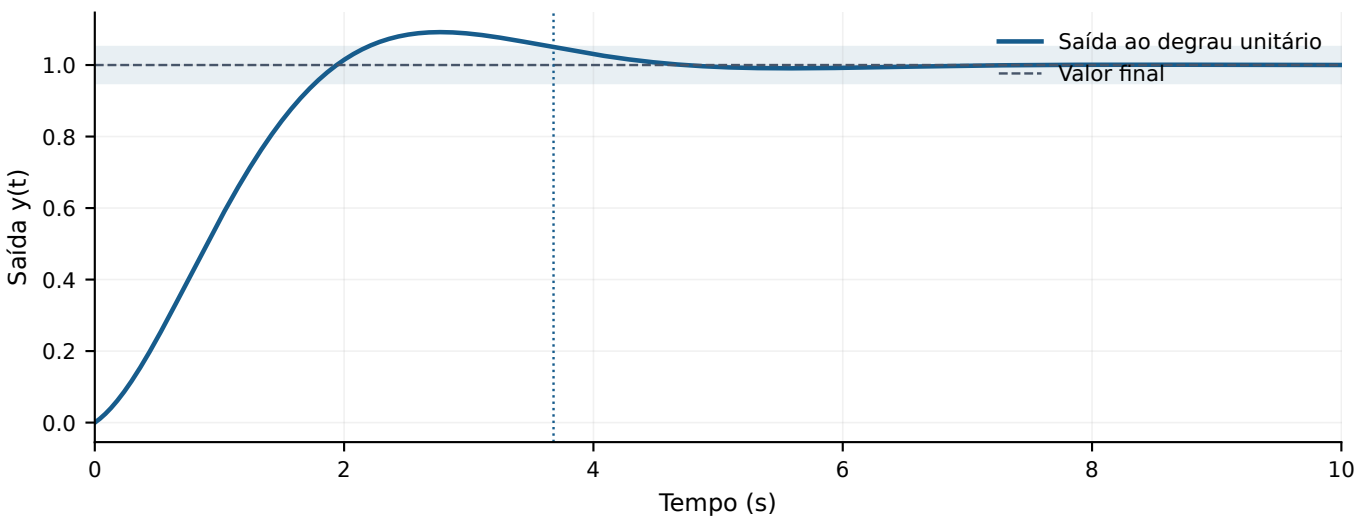
$T(s) = \frac{0.240013s^2 + 2.221146s + 5.044372}{s^3 + 4.240013s^2 + 6.221146s + 5.044372}$

Polos: $-0,825 \pm 1,125610j$ e $-2,590013$. Todos têm parte real negativa.

6. Conferir o que a questão pede

Sobressinal $\leq 10\%$ **9,203% · atende**

Acomodação de $5\% < 4\text{ s}$ **3,680 s · atende**



Degrau unitário; valor final 1. A faixa sombreada é de $\pm 5\%$. O ajuste de frequência de 1,10 mantém M_p abaixo de 10% e reduz t_s para 3,680 s.

Simulação de 0 a 20 s; amostragem de 0,005 s. Valores exibidos com arredondamento.

Questão 2 · PD

Enunciado, polo de projeto e cálculo do controlador

Projetar PD para fator de amortecimento $\zeta = 0,7$ e frequência natural $\omega_n = 0,5$ rad/s.

$$G(s) = \frac{1}{10000(s^2 - 1.1772)}, \quad H(s) = 1$$

1. Definir o polo desejado

$$s_d = -\zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$s_d = -0.35 + j0.357071, \quad \zeta = 0.7, \quad \omega_n = 0.5$$

Os polos originais são $\pm 1,084988$. O controlador deve estabilizar a planta e produzir o par complexo solicitado.

2. Avaliar a malha e aplicar o critério do ângulo

$$G(s)H(s) = \frac{1}{10000(s^2 - 1.1772)}$$

$$\angle GH(s_d) = -166.0267^\circ - 25.9114^\circ$$

$$\angle GH(s_d) \equiv 168.0619^\circ, \quad |GH(s_d)| = 0.000082759$$

$$\alpha = 180^\circ - \angle GH(s_d) = 11.9381^\circ$$

3. Calcular o zero real e o ganho

$$z = \frac{\text{Im}(s_d)}{\tan \alpha} - \text{Re}(s_d) = 2.038857 \Rightarrow s_z = -z$$

$$K_c = \frac{1}{|s_d + z| |GH(s_d)|} = 7000$$

Questão 2 · PD

Controlador final, malha fechada e verificação do enunciado

4. Escrever o controlador final

$$G_c(s) = K_c(s + z) = 7000s + 14272$$

$$K_p = 14272, \quad K_i = 0, \quad K_d = 7000$$

5. Fechar a malha e verificar os polos

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G(s)}{1 + G_c(s)G(s)H(s)}$$

$$T(s) = \frac{0.7s + 1.4272}{s^2 + 0.7s + 0.25}$$

Polos: $-0,35 \pm 0,357071j$. Assim, $\omega_n = 0,5$ rad/s e $\zeta = 0,7$.

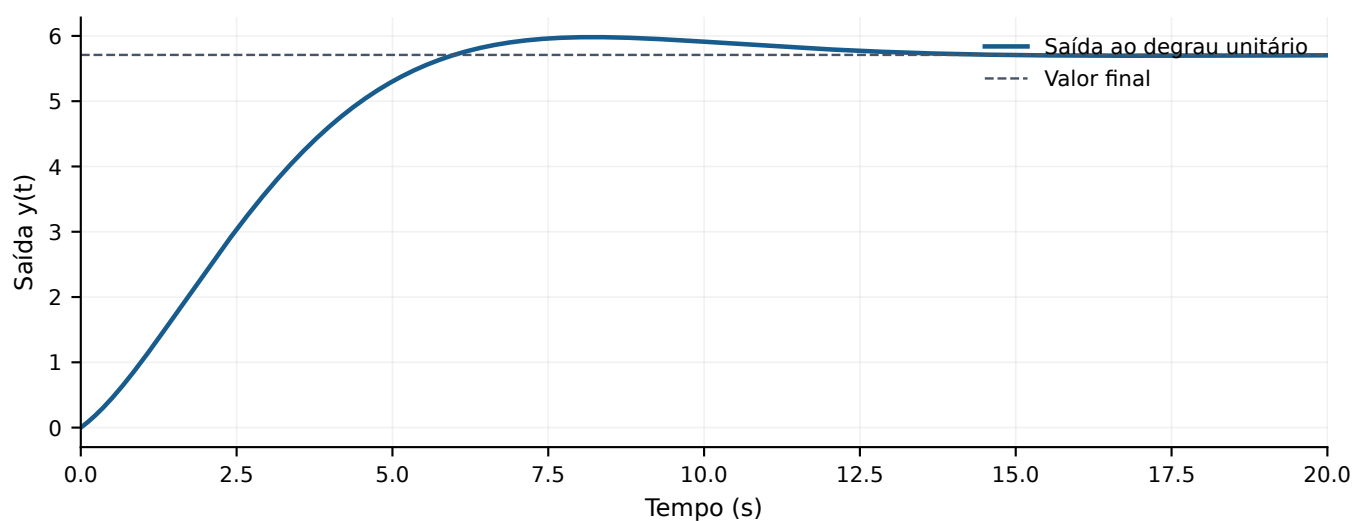
6. Conferir o que a questão pede

Fator de amortecimento $\zeta = 0,7$

0,7 · atende

Frequência natural $\omega_n = 0,5$ rad/s

0,5 rad/s · atende



O ganho estático é $T(0) = 5,7088$. A questão fixa ζ e ω_n , sem exigir ganho unitário nem tempo de acomodação. O zero do PD altera a forma da resposta.

Simulação de 0 a 20 s; amostragem de 0,005 s. Valores exibidos com arredondamento.

Questão 3 · PI

Enunciado, polo de projeto e cálculo do controlador

Projetar PI para posicionar o par de polos de malha fechada em $-4 \pm 4j$.

$$G(s) = \frac{5(s+1)(s+4)}{(s+2)^2}, \quad H(s) = \frac{0.2}{s+1}$$

1. Definir o polo desejado

$$s_d = -4 + j4, \quad |s_d| = \sqrt{32}, \quad \angle s_d = 135^\circ$$

O PI acrescenta um polo na origem. O fator comum $s + 1$ de $G(s)H(s)$ se cancela na análise do lugar das raízes.

2. Avaliar a malha e aplicar o critério do ângulo

$$G(s)H(s) = \frac{s+4}{(s+2)^2}$$

$$\angle GH(s_d) = 90^\circ - 2(116.5651^\circ)$$

$$\angle GH(s_d) \equiv -143.1301^\circ, \quad |GH(s_d)| = 0.2$$

$$\alpha \equiv 180^\circ - \angle GH(s_d) + 135^\circ \equiv 98.1301^\circ$$

3. Calcular o zero real e o ganho

$$z = \frac{\operatorname{Im}(s_d)}{\tan \alpha} - \operatorname{Re}(s_d) = 3.428571 \Rightarrow s_z = -z$$

$$K_c = \frac{|s_d|}{|s_d + z| |GH(s_d)|} = 7$$

Questão 3 · PI

Controlador final, malha fechada e verificação do enunciado

4. Escrever o controlador final

$$G_c(s) = \frac{7(s + 24/7)}{s} = 7 + \frac{24}{s}$$

$$K_p = 7, \quad K_i = 24, \quad K_d = 0$$

5. Fechar a malha e verificar os polos

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G(s)}{1 + G_c(s)G(s)H(s)}$$

$$T(s) = \frac{5(7s + 24)(s + 1)(s + 4)}{(s + 3)(s^2 + 8s + 32)}$$

Polos de $T(s)$: $-4 \pm 4j$ e -3 . O fator comum $s + 1$ se cancela.

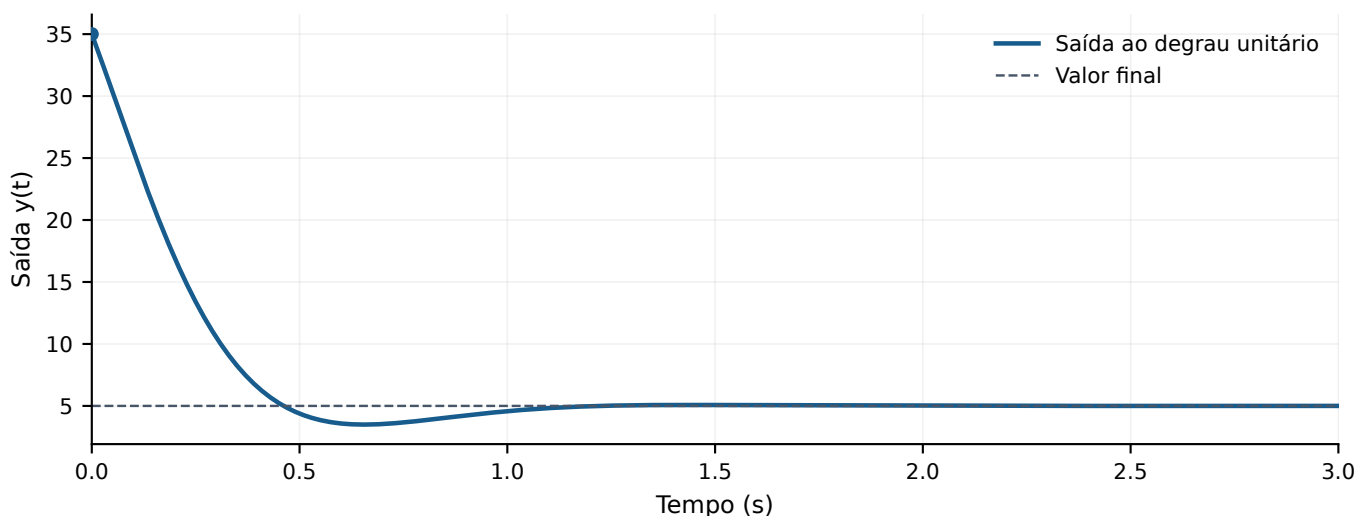
6. Conferir o que a questão pede

Par de polos $-4 \pm 4j$

$-4 \pm 4j$ · atende

Controlador PI

$K_p = 7$; $K_i = 24$ · atende



A saída salta para $y(0+) = 35$ e converge para 5. O salto decorre do termo direto de $T(s)$. O polo adicional -3 é mais lento que o par complexo solicitado.

Simulação de 0 a 20 s; amostragem de 0,005 s. Valores exibidos com arredondamento.

Questão 4 · PID

Enunciado, polo de projeto e cálculo do controlador

Projetar PID com zeros reais e iguais para $M_p \leq 20\%$ e tempo de acomodação, na faixa de 2%, inferior a 5 s.

$$G(s) = \frac{5}{s^3 + 12s^2 + 22s + 20}, \quad H(s) = 0.4$$

1. Definir o polo desejado

$$\zeta = \frac{-\ln(20/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(20/100)}} = 0.45595$$

$$\omega_{n, \min} = \frac{4}{\zeta \cdot 5} = 1.754579 \text{ rad/s}$$

$$s_d = -\zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} = -0.8 + j1.561585$$

Adota-se $\omega_n = \omega_{n, \min}$. O limite de segunda ordem orienta o projeto. A resposta completa será usada para verificar as duas exigências.

2. Avaliar a malha e aplicar o critério do ângulo

$$G(s)H(s) = \frac{2}{(s + 10)(s^2 + 2s + 2)}$$

$$\angle GH(s_d) = -9.6334^\circ - 70.3974^\circ - 85.5356^\circ$$

$$\angle GH(s_d) \equiv -165.5664^\circ, \quad |GH(s_d)| = 0.139926776$$

$$2\alpha \equiv 180^\circ - \angle GH(s_d) + 117.1261^\circ$$

$$\alpha = 51.3462^\circ \quad \text{por zero}$$

3. Calcular o zero real e o ganho

$$z = \frac{\text{Im}(s_d)}{\tan \alpha} - \text{Re}(s_d) = 2.048997 \Rightarrow s_z = -z$$

$$K_c = \frac{|s_d|}{|s_d + z|^2 |GH(s_d)|} = 3.13596$$

1º Exercício da 2ª Unidade · Eugenio Lopes

Questão 4 · PID

Controlador final, malha fechada e verificação do enunciado

4. Escrever o controlador final

$$G_c(s) = \frac{3.13596(s + 2.048997)^2}{s}$$

$$K_p = 12.851145, \quad K_i = 13.165981, \quad K_d = 3.13596$$

5. Fechar a malha e verificar os polos

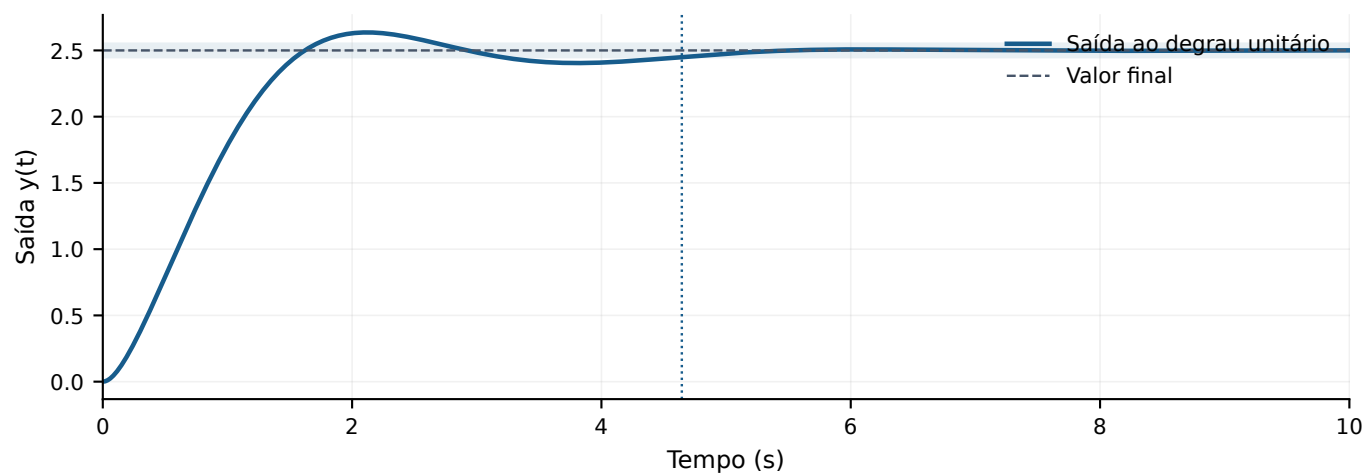
$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G(s)}{1 + G_c(s)G(s)H(s)}$$

$$T(s) = \frac{15.679798s^2 + 64.255727s + 65.829906}{s^4 + 12s^3 + 28.271919s^2 + 45.702291s + 26.331962}$$

Polos: $-0,8 \pm 1,561585j$; $-0,900392$; $-9,499608$. Malha estável.

6. Conferir o que a questão pede

Sobressinal $\leq 20\%$	5,434% · atende
Acomodação de $2\% < 5\text{ s}$	4,645 s · atende
Zeros reais e iguais	-2,048997 · multiplicidade 2



Degrau unitário; valor final 2,5 porque $H = 0,4$. A faixa sombreada é de $\pm 2\%$ desse valor. Os limites são verificados na resposta completa, com todos os polos.

Simulação de 0 a 20 s; amostragem de 0,005 s. Valores exibidos com arredondamento.